Volta 1 auf dem MacBook bauen – iPad zuerst

Schritt-für-Schritt-Anleitung für die iPad- und die Mac-Version

Dokument	Anleitung
Version	1.0
Status	ZUM AUSPROBIEREN
Autor	Daniel Zeimentz · DC Software Engineering
Datum	18.10.2026
Gilt für	Volta 1 Version 0.9.0, Qt 6.11, aktuelles macOS und Xcode
Priorität	1. iPad-Version (Simulator, dann echtes iPad) · 2. Mac-Version
Zeitbedarf	Einrichtung ca. 2–3 Stunden (große Downloads), danach je Build wenige Minuten

Inhalt

1. Überblick **3**

2. Was du brauchst **3**

3. Teil A – Mac einrichten **3**

A1 Xcode installieren . . . 3

A2 Homebrew und Werkzeuge . . . 4

A3 Qt 6.11 installieren . . . 4

A4 Umgebung festlegen . . . 4

A5 Claude (empfohlen) . . . 4

4. Teil B – Projekt auf den Mac bringen **4**

5. Teil C – iPad-Version bauen (Priorität) **4**

C1 Xcode-Projekt erzeugen . . . 4

C2 Im iPad-Simulator starten (ohne Signierung) . . . 5

C3 Signierung einrichten . . . 5

C4 Auf dem echten iPad starten . . . 5

6. Teil D – iPad-Version prüfen **6**

7. Teil E – Mac-Version bauen **6**

E1 Prüfen und bauen . . . 6

E2 Release-Programm erzeugen . . . 6

E3 Erster Start . . . 6

8. Teil F – Änderungen zurück nach Windows **6**

9. Teil G – Später: Veröffentlichung (nicht jetzt) **7**

10. Hilfe bei Problemen **7**

1. Überblick

Die iPad- und Mac-Version entstehen aus demselben Quellcode wie Windows und Android. Was Apple-spezifisch ist, liegt bereits im Projekt: Info.plist (alle Ausrichtungen, Split View, keine Berechtigungen), Datenschutz-Manifest, Startbildschirm, App-Symbole und die CMake-Einstellungen. Auf dem MacBook wird nur noch eingerichtet, gebaut, signiert und getestet. Apple erlaubt das Bauen für iPad und Mac ausschließlich auf einem Mac mit Xcode.

Teil	Inhalt	Ergebnis
A	Mac einrichten: Xcode, Werkzeuge, Qt	Bauumgebung steht
B	Projekt auf den Mac bringen	Quellcode im Ordner `~/volta`
C	iPad-Version bauen: Simulator, dann echtes iPad	Volta läuft auf dem iPad
D	iPad-Version prüfen	Prüfliste abgehakt
E	Mac-Version bauen	`Volta 1.app`
F	Änderungen zurück nach Windows	gemeinsamer Stand
G	Später: Veröffentlichung	Entscheidungen vor dem App Store

Befehle stehen in grauen Kästen und werden im Programm **Terminal** eingegeben (Programme › Dienstprogramme › Terminal). Zeilen, die mit # beginnen, sind Erklärungen und werden nicht eingegeben.

2. Was du brauchst

- MacBook mit Apple-Chip (M1 oder neuer) und aktuellem macOS; mindestens **60 GB freier Speicher**.
- Eine **Apple-ID** (deine eigene). Für Tests auf dem eigenen iPad reicht sie kostenlos; für TestFlight und App Store braucht es später das kostenpflichtige Apple Developer Program (Teil G).
- Ein **Qt-Konto** (kostenlos) für den Qt-Installer.
- Das **iPad** mit passendem USB-C-Kabel (bzw. Lightning bei älteren Geräten).
- Einen **USB-Stick** mit den Dateien aus dem Ordner `J:\VOLTA Elektronik-Labor\Mac-Paket\`: die Bündeldatei `volta.bundle` (der komplette Quellcode) und diese Anleitung.
- Wenn das MacBook geliehen ist: ein **eigenes Benutzerkonto** darauf anlegen und nur darin arbeiten (Teil F, Aufräumen).

3. Teil A – Mac einrichten

A1 Xcode installieren

1. **App Store** öffnen, nach »Xcode« suchen, installieren (ca. 15 GB, dauert).
2. Xcode einmal starten, Lizenz bestätigen. Wenn Xcode nach Plattformen fragt, **iOS** auswählen und laden (enthält den iPad-Simulator).
3. Im Terminal die Kommandozeilenwerkzeuge bestätigen:

```
xcode-select --install
sudo xcodebuild -license accept
```

4. Xcode › Einstellungen (Settings) › **Accounts** › »+« › Apple ID: mit deiner Apple-ID anmelden. Danach erscheint dort ein »Personal Team«.

A2 Homebrew und Werkzeuge

Homebrew ist der Paketmanager für Entwicklerwerkzeuge auf dem Mac. Installation nach der Anleitung auf brew.sh (ein Befehl im Terminal), danach:

```
brew install cmake ninja git python
pip3 install --user pillow reportlab pdfplumber
```

A3 Qt 6.11 installieren

1. Den **Qt Online Installer** für macOS von qt.io laden und starten, mit dem Qt-Konto anmelden.
2. Installationsordner: `~/Qt` (Vorgabe).
3. Unter **Qt 6.11.x** (dieselbe Version wie unter Windows) auswählen:
   - **macOS** (für den Mac und als Werkzeug für den iPad-Bau),
   - **iOS**,
   - unter »Additional Libraries«: **Qt Multimedia** und **Qt Speech** (TextToSpeech).
4. Installieren (ca. 5–10 GB).

A4 Umgebung festlegen

Die Version im Pfad an die installierte Qt-Version anpassen (Ordnernamen unter `~/Qt` ansehen), dann:

```
cat >> ~/.zshrc <<'EOF'
export QT_ROOT_DESKTOP="$HOME/Qt/6.11.0/macos"
export QT_ROOT_IOS="$HOME/Qt/6.11.0/ios"
export QT_HOST_PATH="$HOME/Qt/6.11.0/macos"
EOF
source ~/.zshrc
```

A5 Claude (empfohlen)

Die Claude-Desktop-App für macOS installieren und im Code-Bereich den Ordner `~/volta` öffnen. Wenn beim Bauen Fehler auftreten, kann Claude sie direkt auf dem Mac beheben – die Projektregeln (CLAUDE.md) liegen im Repository.

4. Teil B – Projekt auf den Mac bringen

1. USB-Stick anstecken; im Finder erscheint er unter »Orte«.
2. Im Terminal (Namen des Sticks anpassen, hier `STICK`):

```
cd ~
git clone /Volumes/STICK/volta.bundle volta
cd volta
git log --oneline -3
```

Die letzte Zeile zeigt die neuesten Änderungen – sie sollten dieselben sein wie unter Windows.

5. Teil C – iPad-Version bauen (Priorität)

C1 Xcode-Projekt erzeugen

```
cd ~/volta
cmake --preset ios
open build/ios/Volta.xcodeproj
```

Das Erzeugen dauert beim ersten Mal einige Minuten. Falls `cmake --preset ios` meldet, dass das Preset unbekannt ist oder Qt nicht gefunden wird, die Umgebung aus A4 prüfen (`echo $QT_ROOT_IOS`). Ersatzweise direkt mit dem Qt-Werkzeug:

```
~/Qt/6.11.0/ios/bin/qt-cmake -S . -B build/ios -G Xcode -DVOLTA_BUILD_TESTS=OFF
```

C2 Im iPad-Simulator starten (ohne Signierung)

1. In Xcode oben links das Schema **volta_app** wählen.
2. Daneben als Ziel einen **iPad-Simulator** wählen (z. B. »iPad Air« oder »iPad Pro 13-inch«).
3. **Product › Run** (Cmd+R). Der erste Bau dauert 5–15 Minuten.
4. Der Simulator startet Volta. Erste Prüfung: Startbildschirm, Start-Seite, ein Experiment öffnen, Bauteil setzen, Hauptschalter einschalten.

C3 Signierung einrichten

1. In Xcode links das Projekt anklicken, unter TARGETS **volta_app** wählen, Reiter **Signing & Capabilities**.
2. **Automatically manage signing** einschalten, unter **Team** dein »Personal Team« wählen.
3. Erscheint »Failed to register bundle identifier«, ist die App-ID `com.dcsoftwareengineering.volta1` beim kostenlosen Team nicht verfügbar. Dann für den Test eine eigene Kennung eintragen, z. B. `com.dcsoftwareengineering.volta1.test`. Für die spätere Veröffentlichung wird die richtige ID im bezahlten Developer-Konto reserviert (Teil G).

C4 Auf dem echten iPad starten

1. iPad per Kabel anschließen und entsperren; auf dem iPad **»Diesem Computer vertrauen«** bestätigen.
2. Auf dem iPad den **Entwicklermodus** einschalten: Einstellungen › Datenschutz & Sicherheit › Entwicklermodus › ein; das iPad startet neu, danach »Einschalten« bestätigen. (Der Menüpunkt erscheint erst, nachdem das iPad einmal mit Xcode verbunden war.)
3. In Xcode oben als Ziel **dein iPad** wählen. Beim ersten Mal lädt Xcode Gerätedaten (»Preparing device«) – abwarten.
4. **Product › Run** (Cmd+R).
5. Beim ersten Start meldet das iPad »Nicht vertrauenswürdiger Entwickler«: Einstellungen › Allgemein › VPN & Geräteverwaltung › deine Apple-ID › **Vertrauen**. Dann Volta erneut starten.

Mit dem kostenlosen Personal Team läuft die App **7 Tage**; danach in Xcode einfach erneut »Run« ausführen. Bis zu drei eigene Apps gleichzeitig sind möglich.

6. Teil D – iPad-Version prüfen

Prüfpunkt	Erwartung
Symbol und Name	Volta-Symbol, Name »Volta 1«
Startbildschirm	dunkelblau mit Volta-Logo, dann die Startseite
Ausrichtung	Quer- und Hochformat, Drehen während der Benutzung
Split View / Slide Over	Volta neben einer zweiten App, Breite ändern
Bedienung	Bauteile ziehen mit Finger, Zoom mit zwei Fingern, Apple Pencil, Trackpad/Maus
Simulation	LED leuchtet, Messgerät zeigt Werte, Zerstörung bei falscher Polung
Ton	Summer und Lautsprecher hörbar, Vorlesen (Sprachausgabe) funktioniert
Sprachen	Umschalten DE/FR/EN/LU über die Flagge
Speichern	Fortschritt bleibt nach Beenden und Neustart erhalten
Elternbereich	PIN-Abfrage, externe Links nur dahinter
Sonderzeichen	keine leeren Kästchen statt Symbolen
Netz	Flugmodus an: alles funktioniert weiter
Datenschutz	Xcode › Product › Archive › »Generate Privacy Report« ohne Auffälligkeiten

Bildschirmfotos vom iPad: Seitentaste und Lauter-Taste gleichzeitig drücken. Auffälligkeiten mit Foto notieren und an Claude geben (Teil A5) oder mit nach Windows bringen.

7. Teil E – Mac-Version bauen

E1 Prüfen und bauen

```
cd ~/volta
python3 tools/check_all.py
```

Am Ende muss »alles bestanden« stehen (Inhalte, Kern, App-Tests).

E2 Release-Programm erzeugen

```
python3 tools/deploy_release.py
open Release/volta1.app
```

Das Skript baut die Release-Fassung und legt die Qt-Laufzeit mit `macdeployqt` in das Programmpaket `Release/volta1.app`. Die Inhalte sind eingebettet.

E3 Erster Start

Das Programm ist nicht signiert. Beim ersten Öffnen: im Finder Rechtsklick auf `volta1.app` › **Öffnen** › »Öffnen« bestätigen. Auf anderen Macs startet es erst nach Signierung und Notarisierung (Teil G).

Prüfen wie in Teil D, zusätzlich: Fenstergröße ändern, Vollbild, Trackpad-Zoom, Tastenkürzel (Cmd+Z / Cmd+Umschalt+Z für Rückgängig/Wiederholen).

8. Teil F – Änderungen zurück nach Windows

Alle Änderungen auf dem Mac (z. B. Korrekturen mit Claude) werden wie gewohnt committet. Zurück nach Windows ohne Internet:

```
cd ~/volta
git bundle create /Volumes/STICK/volta-mac.bundle main
```

Unter Windows im Repository:

```
git pull J:/Pfad/zum/Stick/volta-mac.bundle main
```

Geliehenes MacBook zurückgeben: alles committen und als Bündel sichern, in Xcode › Accounts die Apple-ID abmelden, im Qt-Installer abmelden, dann das eigene Benutzerkonto löschen.

9. Teil G – Später: Veröffentlichung (nicht jetzt)

Diese Punkte sind Entscheidungen des Inhabers und werden erst nach der Rückmeldung der Verlage angegangen:

Thema	Was zu tun ist
Apple Developer Program	Mitgliedschaft (ca. 99 € im Jahr); als Firma mit D-U-N-S-Nummer. Nötig für TestFlight, App Store, Signierung für andere Macs
App-ID reservieren	`com.dcsoftwareengineering.volta1` im Developer-Konto anlegen; danach unveränderlich
Qt-Lizenz für iOS	Qt wird auf iOS statisch eingebunden. Unter LGPLv3 muss das Neu-Linken ermöglicht werden (Objektdateien bereitstellen) – oder eine kommerzielle Qt-Lizenz. Vor der ersten Veröffentlichung entscheiden
TestFlight	Testversion für Verlage und Schulen über das Developer-Konto verteilen
App Store	Kategorie Bildung, Altersfreigabe, Datenschutzangaben (keine erhobenen Daten), Bildschirmfotos iPad
Mac außerhalb des App Store	Signierung mit »Developer ID«, Notarisierung, Weitergabe als DMG
Schulen	Apple School Manager, verwaltete Konfiguration (wie Android)

Signieren, Hochladen und Veröffentlichen geschieht nur auf ausdrückliche Anweisung.

10. Hilfe bei Problemen

Meldung oder Beobachtung	Ursache und Abhilfe
`No such preset ios`	CMake zu alt: `brew upgrade cmake`; oder Ersatzbefehl aus C1
`Could not find Qt6` / `QT_HOST_PATH`	Umgebung aus A4 fehlt: `source ~/.zshrc`, Pfade unter `~/Qt` prüfen
Xcode: »iOS … is not installed«	Xcode › Settings › Components: iOS-Plattform laden
Qt meldet nicht unterstützte Xcode-Version	Qt-Dokumentation »Supported Platforms« für 6.11 prüfen; ggf. passende Xcode-Version (developer.apple.com › Downloads)
»Failed to register bundle identifier«	eigene Test-Kennung eintragen (C3)
»Developer Mode disabled«	Entwicklermodus auf dem iPad einschalten (C4)
»Untrusted Developer« auf dem iPad	Profil vertrauen (C4, Schritt 5)
App startet, Seite bleibt leer	Inhalte nicht eingebettet: `build/ios` löschen und C1 wiederholen
Leere Kästchen statt Symbolen	Schrift fehlt auf iPadOS: Foto machen, Zeichen werden wie unter Android selbst gezeichnet
`macdeployqt` nicht gefunden	`QT_ROOT_DESKTOP` setzen (A4)
Mac: »kann nicht geöffnet werden«	Rechtsklick › Öffnen (E3)

Bei allen anderen Fehlern: die letzten 30 Zeilen der Ausgabe kopieren und Claude geben oder mitbringen.